

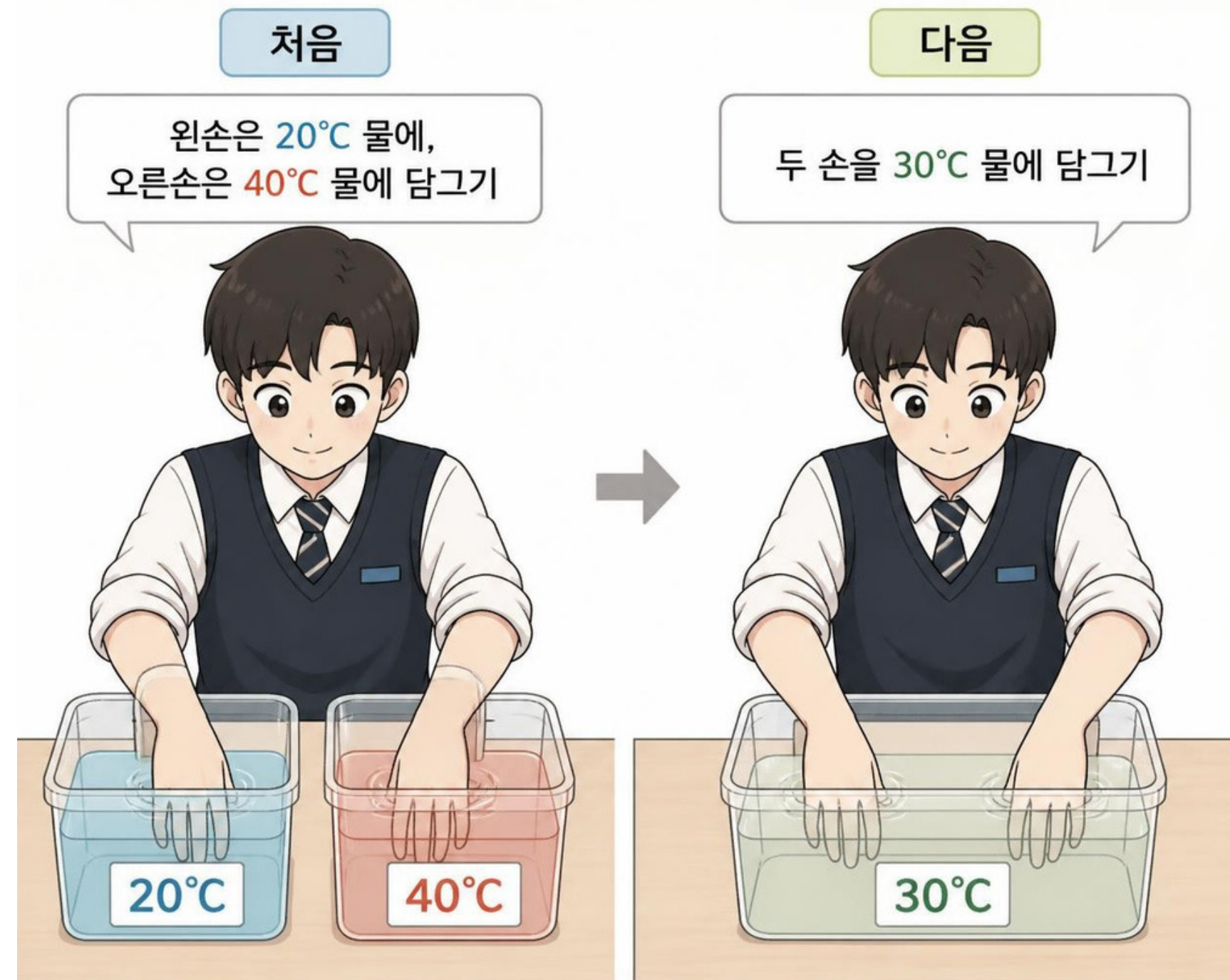


4. 자극과 반응

1) 감각 기관

3) 피부감각, 미각과 후각

도입(프린트)



■ 왼손은 20 C의 물, 오른손은 40 C의 물에 넣었다가 5분 후 양손을 30 C의 물에 넣으면 왼손과 오른손의 느낌은 어떨까?



- 완전히 쫹쫹 얼어버린 아이스크림을 처음 입에 넣었을 때
단 맛이 날까?



- 피부에서 자극을 받아들이어 감각을 느끼는 과정을 설명할 수 있다.
- 혀와 코의 구조와 기능을 알고, 맛을 느끼는 과정과 냄새를 맡는 과정을 설명할 수 있다.



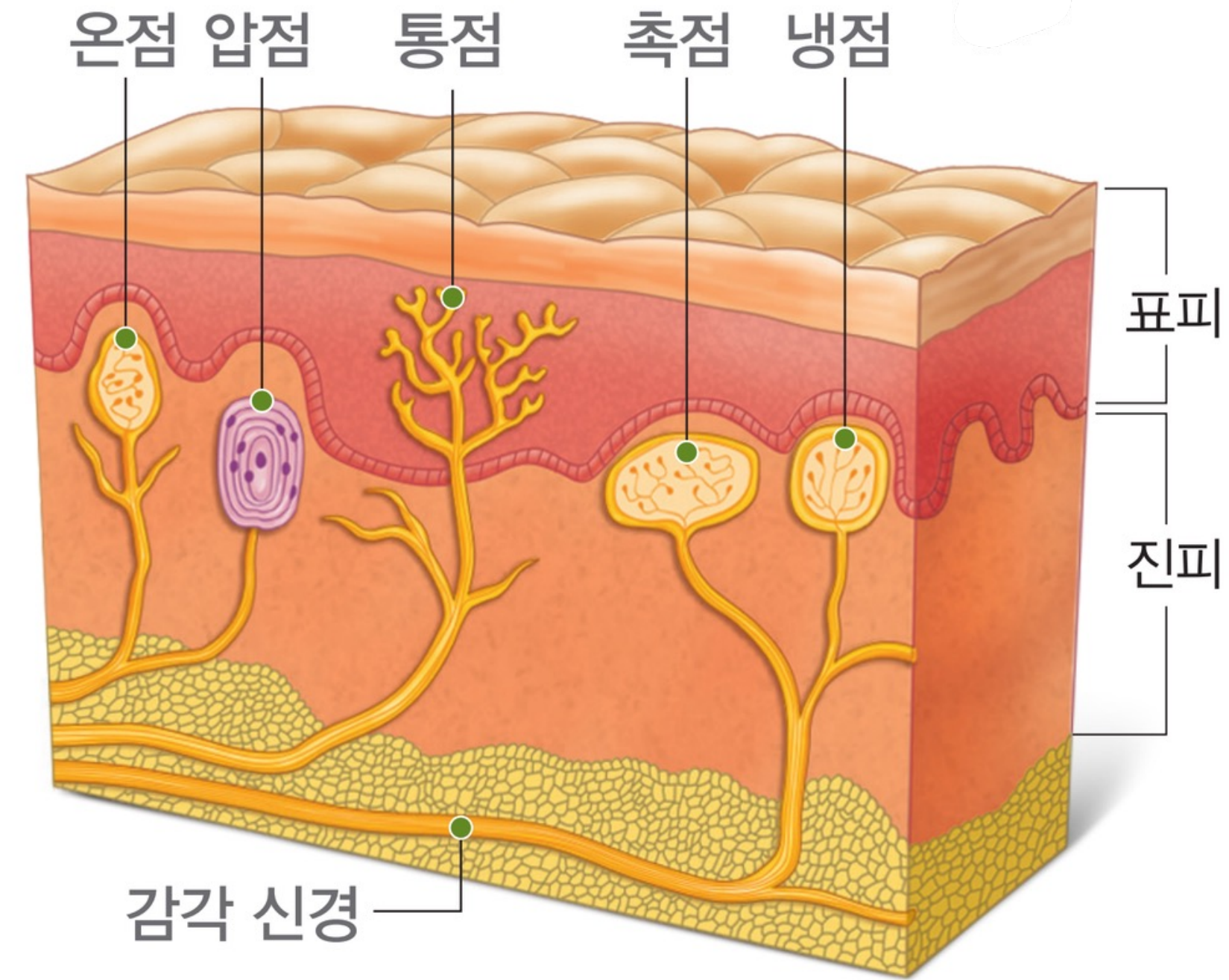
■ 감각을 인식 하는 과정

• 자극 → 감각 기관 → 감각 세포 → 감각 신경 → 뇌 → 인식

개념 구성하기 (1) — 피부 감각(교과서 134p 그림 4-6 참고)



- 피부 감각: 피부를 통해 느끼는 차가움, 따뜻함, 촉감(접촉), 눌림, 통증
- 피부 감각의 자극: 열, 접촉, 압력 등
- 피부 감각의 인식: 차가움, 따뜻함, 촉감(접촉), 눌림, 통증

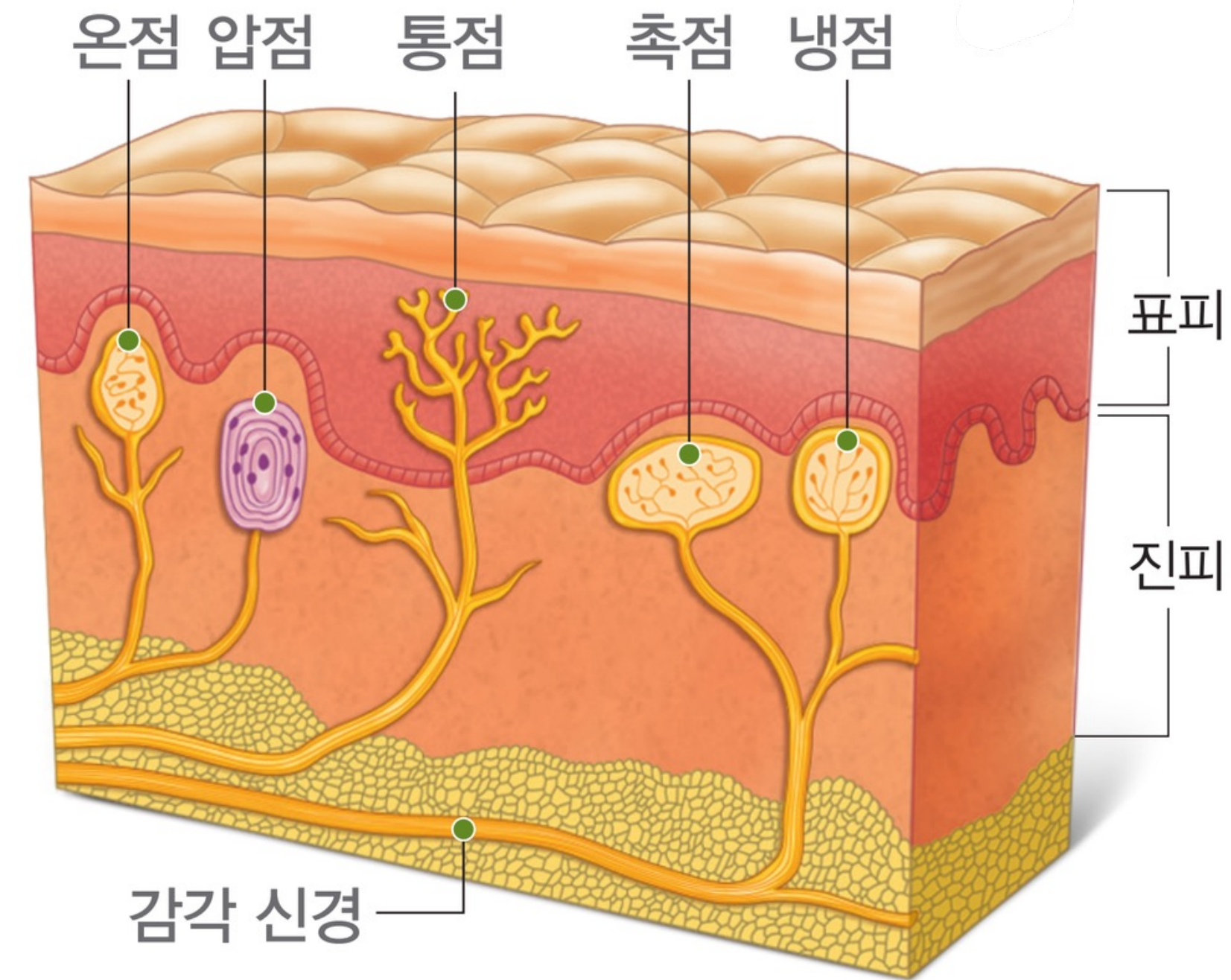


| 그림 4-6 | 피부의 감각점

개념 구성하기 (1) — 피부 감각(교과서 134p 그림 4-6 참고)



- 피부 감각의 감각 세포 : 감각점
- 감각점의 종류 : 온점, 냉점, 압점,
통점, 촉점



| 그림 4-6 | 피부의 감각점



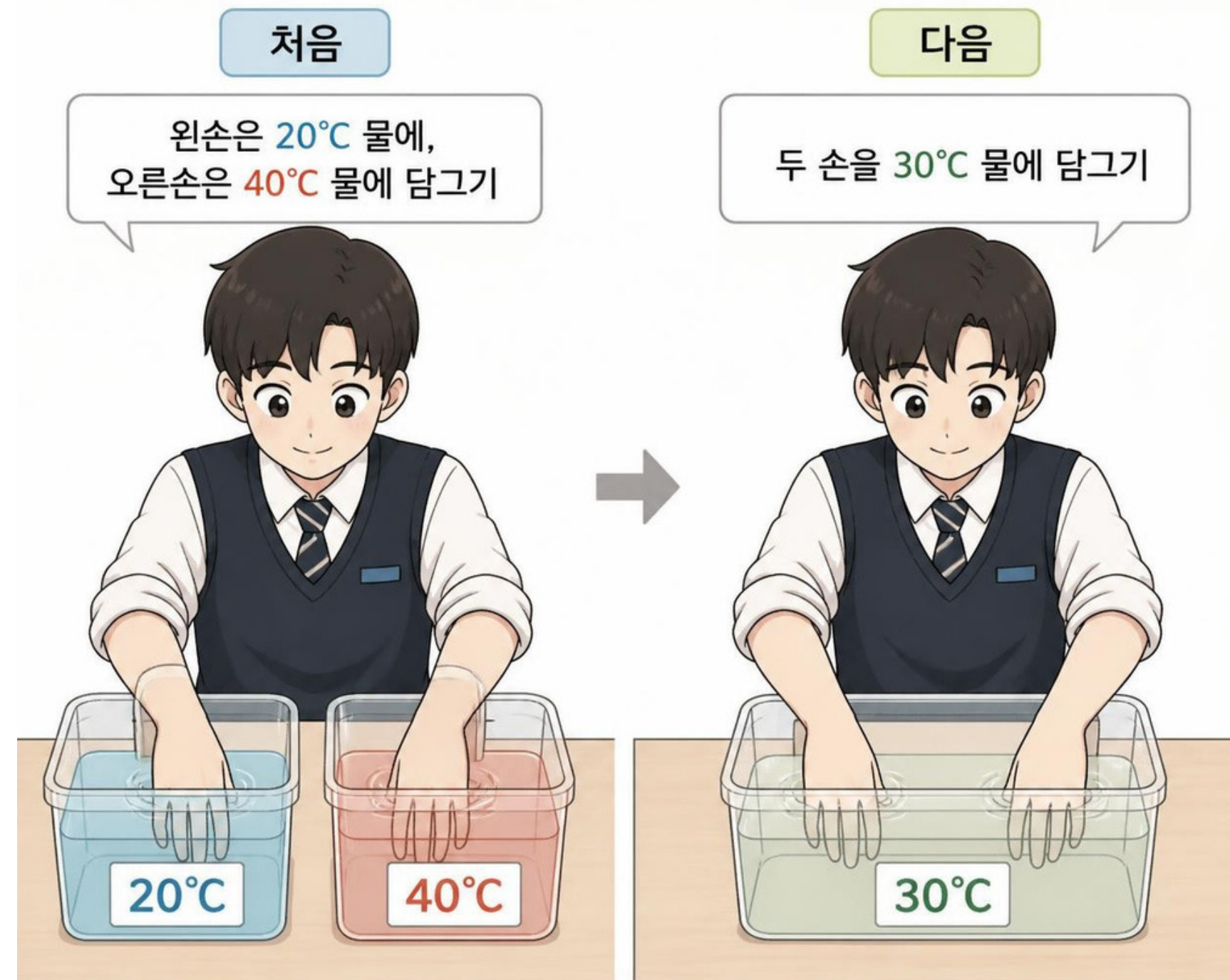
- 팔꿈치를 강하게 꼬집어 보세요. 그 후 구레나룻을 땡겨보세요.
- 둘 중 어디가 더 아프나요?
- 같은 꼬집음인데 왜 더 아플까요?
- 감각점은 몸의 부위마다 분포가 다르다.



■ 피부 감각을 느끼는 과정

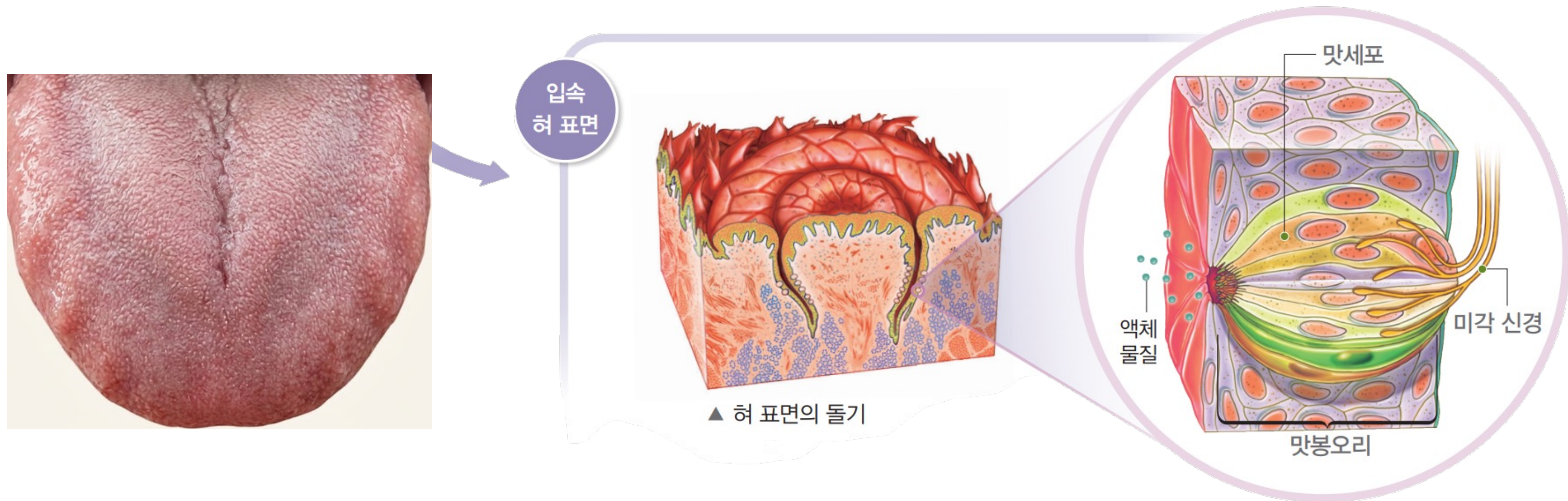
• 자극 → 피부 → 감각점 → 감각 신경 → 대뇌

도입(프린트)



■ 왼손은 20 C의 물, 오른손은 40 C의 물에 넣었다가 5분 후 양손을 30 C의 물에 넣으면 왼손과 오른손의 느낌은 어떨까?

개념 구성하기 (2) — 미각(교과서 136p 그림 4-7 참고)

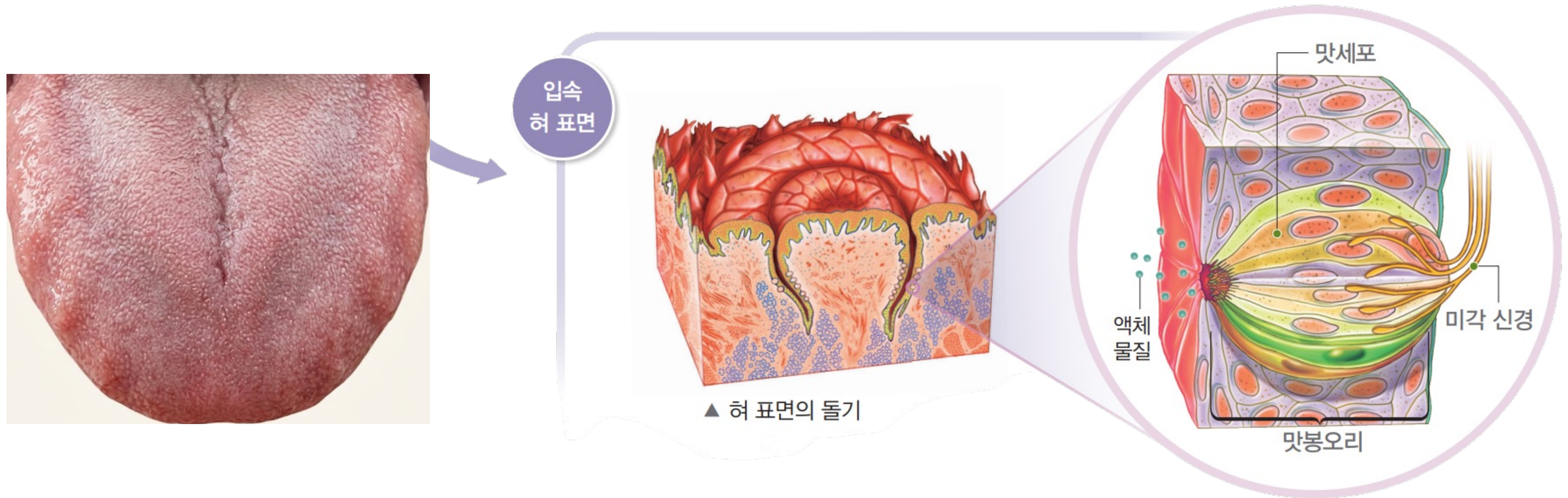


■ 미각: 혀에서 액체 물질을 자극으로 받아들여 단맛, 신맛, 짠맛, 쓴맛, 감칠맛을 느끼는 감각.

•미각의 자극 : 액체 물질

•미각의 인식 : 맛(단맛, 신맛, 짠맛, 쓴맛, 감칠맛)

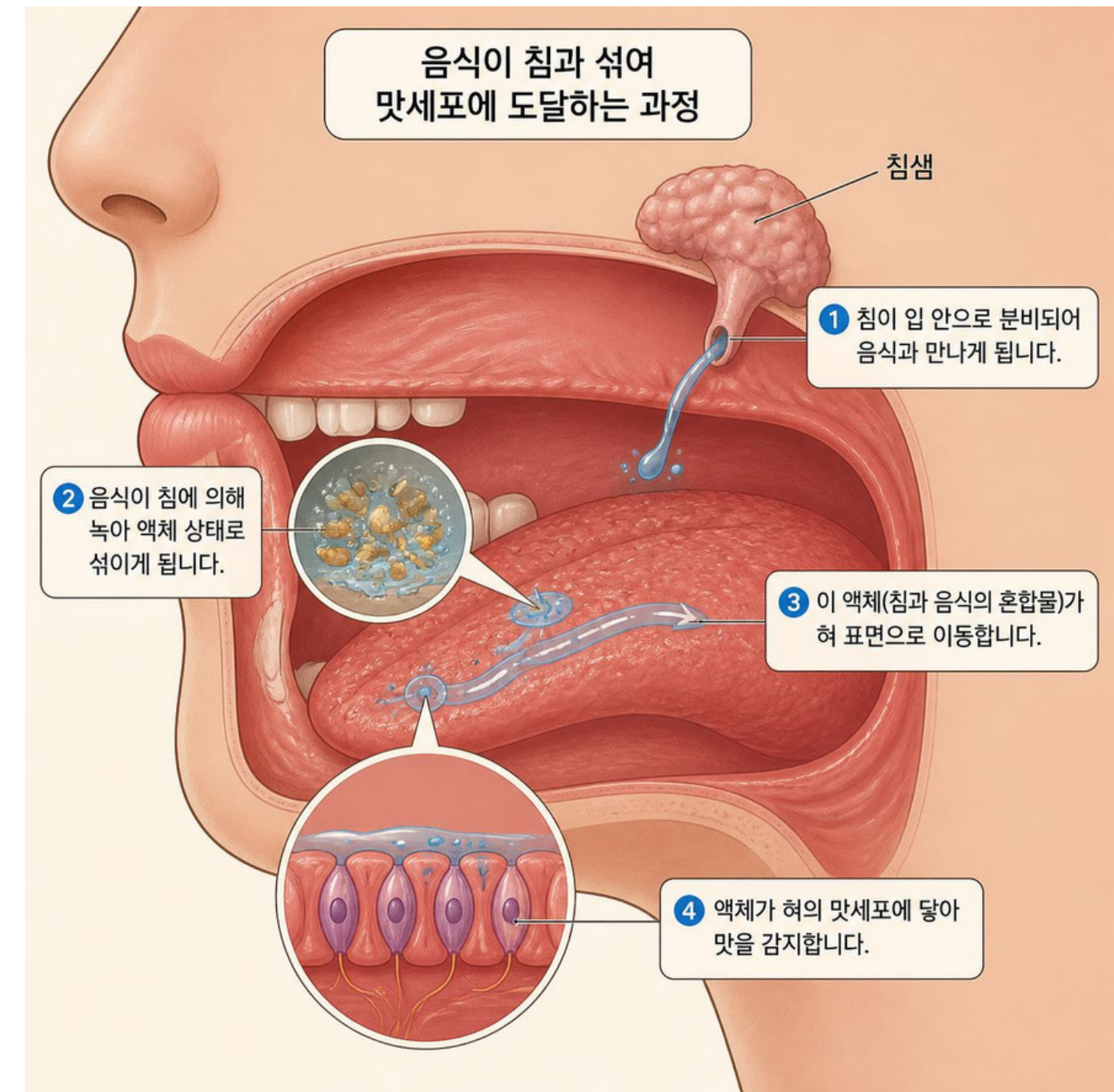
개념 구성하기 (2) — 미각(교과서 136p 그림 4-7 참고)



- 혀 표면 돌기 옆면에는 여러 개의 맛봉오리가 있고, 그 안의 맛세포가 받아들인 자극은 미각 신경을 통해 대뇌로 전달되어 맛을 느끼게 된다.



- 미각의 자극은 액체 물질인데, 고체인 음식의 맛을 어떻게 느낄 수 있을까?
- 입속의 침이 음식과 닿게 되면 음식이 침에 **용해됨**. 이 용해된 액체가 **맛세포**를 자극해 맛을 느끼게 된다.





■ 맛을 느끼는 과정

액체 물질 자극 → 혀의 맛봉오리 → 맛세포 → 미각 신경 → 대뇌



*주의 : 매운맛과 짭은맛은 미각일까?

→ 매운맛과 짭은맛은 미각이 아닌 피부 감각 중 통증과 눌림이다.

예) 아주 매운 고추를 피부에 문지르면 피부가 화끈거린다.



■ 사탕맛 구별하기

- 눈을 감는다.
- 옆 사람은 맛을 정한다.
- 옆 사람이 정한 맛의 사탕을 눈을 감고 코를 막은 상태에서 맛을 본다.
- 어떤 맛인지 맞춰본다.



우리가 느끼는 음식 맛은 어떻게 완벽하게 인식할까?(교과서 136p 해보기)



- 코를 막고 음식을 먹으면 짠맛, 단맛, 쓴맛, 감칠맛, 신맛은 구별할 수 있지만, 이외의 맛은 구별하기 힘들다.

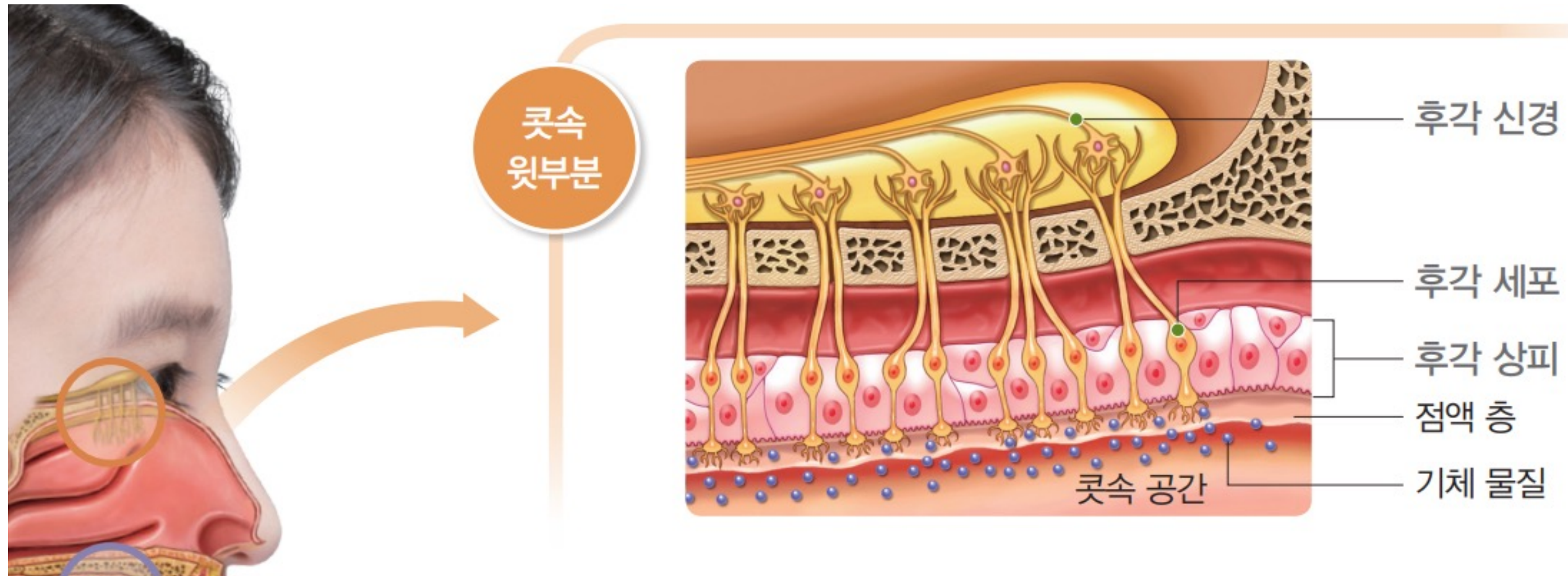


- 이유 : 우리는 음식 맛을 느낄 때 후각을 통한 음식의 냄새와 미각의 5가지 맛을 뇌가 종합하여 인식하기 때문이다.



- 완전히 쫹쫹 얼어버린 아이스크림을 처음 입에 넣었을 때
단 맛이 날까?

개념 구성하기 (3) — 후각(교과서 136p 그림 4-7 참고)



- 후각: 코에서 기체 물질을 자극으로 받아들여 여러 가지 냄새를 느끼는 감각.
- 후각의 자극 : 기체 물질
- 후각의 인식 : 냄새
- 콧속 윗부분에 후각 상피가 있고, 그 안에 후각 세포가 분포해 있다.



■ 냄새를 맡는 과정

기체 물질 → 콧속 윗부분의 후각 상피 → 후각 세포 → 후각 신경 → 대뇌



- 후각의 특징 : 후각 세포는 쉽게 피로해지기 (둔해지기) 때문에 계속 맡으면 후각 세포가 같은 냄새를 자극으로 잘 받아들이지 못해 나중에는 같은 냄새를 잘 느끼지 못한다.
- 하지만 후각 세포는 예민하여 이 상태에서 다른 냄새의 기체가 오게 되면 그 냄새는 느낄 수 있다.



1. 피부의 감각점에서 받아들인 자극은 감각 신경을 통해 대뇌로 전달되어 피부 자극을 느끼게 된다.
2. 혀의 맛봉오리에 있는 맛세포가 액체 물질 자극을 받아들이면, 이 자극이 미각 신경을 통해 맛을 느끼게 된다.
3. 콧속 윗부분의 후각 상피에 있는 후각 세포가 기체 물질 자극을 받아들이면, 이 자극이 후각 신경을 통해 냄새를 맡게 된다.



- 코감기에 걸려 콧물이 가득 차면, 좋아하던 음식을 먹어도 평소보다 맛이 잘 느껴지지 않는다.

1) 코감기에 걸려 콧속이 콧물로 가득차면 왜 냄새를 잘 맡지 못하게 되는지 써 보자.



- 코감기에 걸려 콧물이 가득 차면, 좋아하던 음식을 먹어도 평소보다 맛이 잘 느껴지지 않는다.

2) 맛이 잘 느껴지지 않는 이유를 써보자.

오늘의 퀴즈



